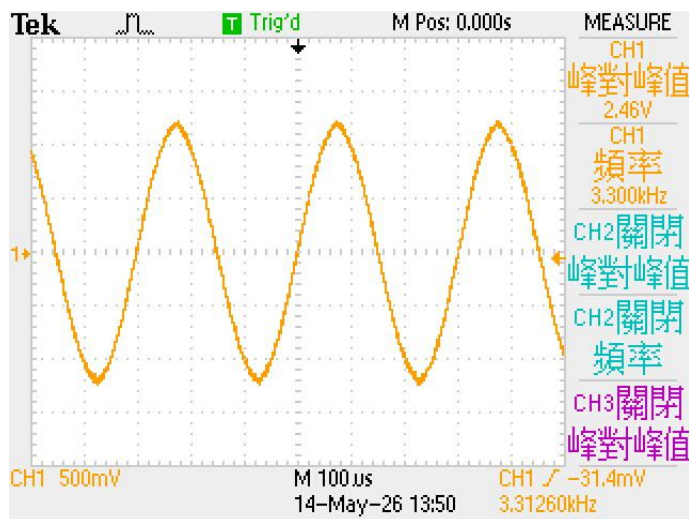


實習一 雙旁波帶振幅調變信號的產生與接收

工作一 雙旁波帶 AM 信號之產生

1. 將 ANACOM 1/1 接上電源連接線+12V，-12V，0V。
2. 模板初始條件設定如下：
 - (1) 聲頻輸入選擇開關 (AUDIO INPUT SELECT) 於 INT 位置 (選擇內部聲頻震盪器為調變信號來源)。
 - (2) 模式 (MODE) 開關撥到 DSB 位置。
 - (3) 輸出放大器增益調整到順時針到底 (最大)。
 - (4) 監聽聲頻放大器喇叭開關置於 OFF 位置。
 - (5) 所有模擬故障開關均關閉 (OFF)。
3. 開啟電源開關 (ON)。
4. 聲頻振盪器的振幅調整旋鈕 (VR6) 順時針到底 (最大) 位置，並用示波器檢測聲頻放大器的輸出 (t.p.14)，記錄之。

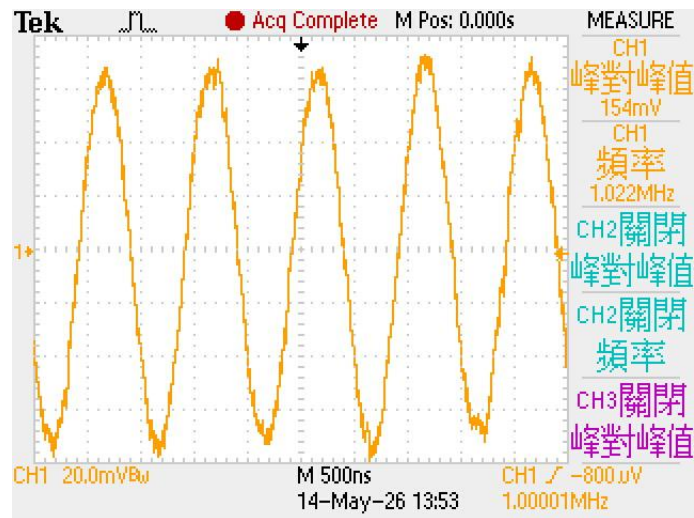
此聲頻正弦波，是用來當調變信號源。正弦波頻率可調整聲頻振盪器頻率調整旋鈕 (VR5) 改變，頻率變化範圍約 300Hz~3.4kHz。



CH1 聲頻放大器的輸出 (t.p.14)

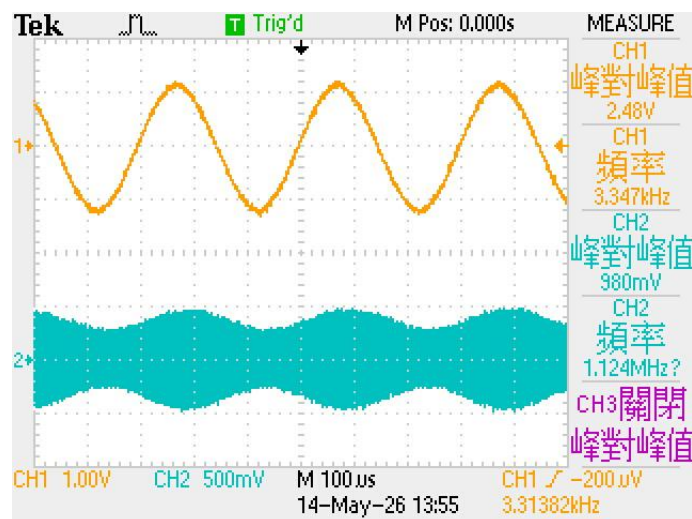
5. 旋轉平衡調變與帶通濾波器電路 1 方塊中的平衡調整旋鈕 (VR2) 順時針到底 (調幅調變百分比最小)。

6. 示波器觀察載波信號輸入 (t.p.9)，並量測載波信號之頻率(使用交流耦合觀察訊號，此訊號頻率約在 1MHz)。



CH1 載波信號輸入 (t.p.9)

7. 示波器觀察調變信號輸入 (t.p.1) 與調幅信號輸出信號 (t.p.3) 記錄之。

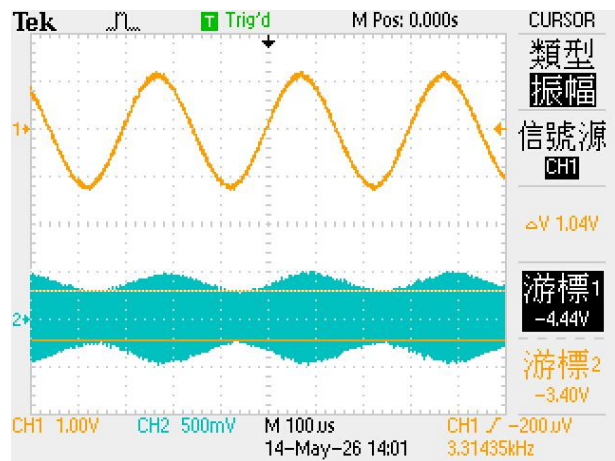
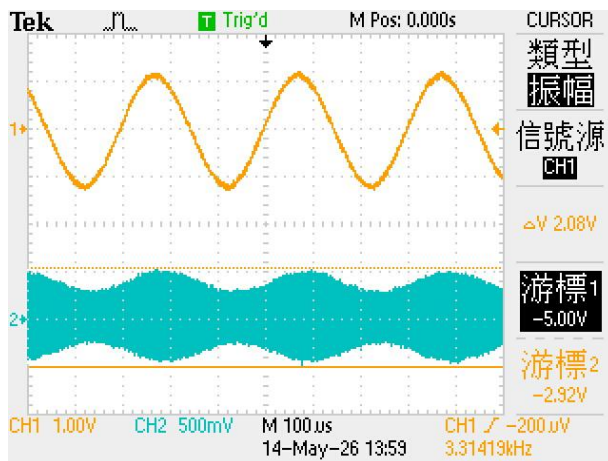


CH1 調變信號輸入 (t.p.1)

CH2 調幅信號輸出信號 (t.p.3)

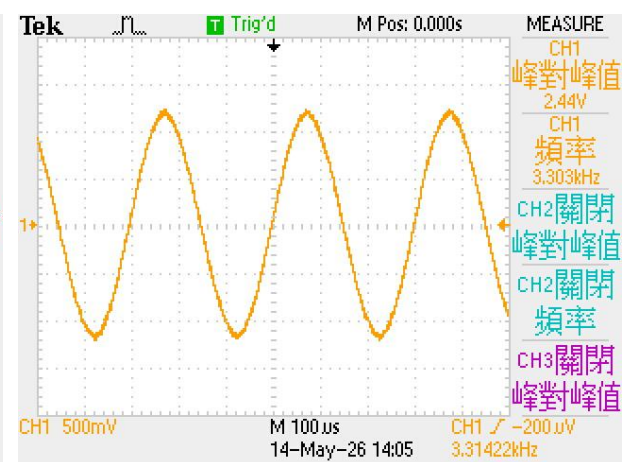
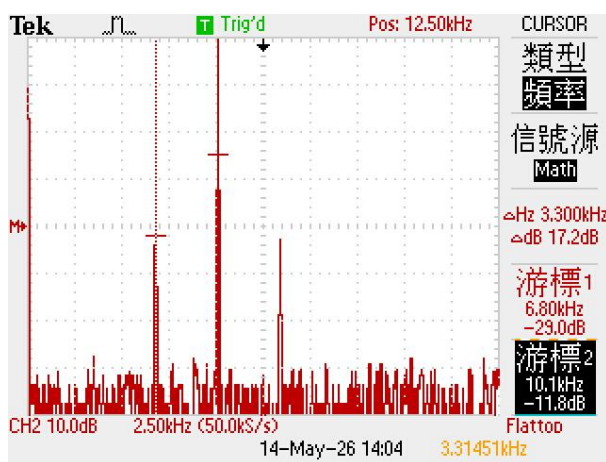
8. 示波器量測調幅信號輸出信號 (t.p.3) 之 $V_{\max}$ 及 $V_{\min}$ ，計算出調幅調變百分率：

$$\text{調變百分率} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}} \times 100\%$$



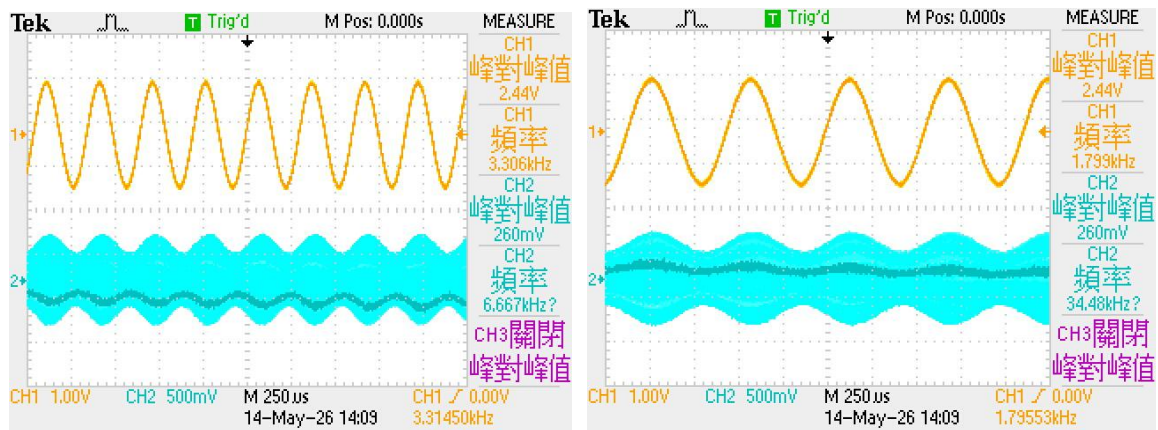
$$V_{max} = 2.08V, \quad V_{min} = 1.04V, \quad \text{調變百分率} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}} \cdot 100\% = 33.3\%$$

9. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，直到頻率解析度足夠觀察調幅信號 (t.p.3) 的頻譜分佈，測量上旁波與載波間之頻率差異，此應為調變信號輸入訊號 (t.p.1) 之頻率。(為了達到足夠的頻率解析度，會使用較低的 FFT 取樣頻率，因此會有 aliasing 現象，雖頻譜之實際頻率並不正確，但各頻譜相對頻率還是正確。)

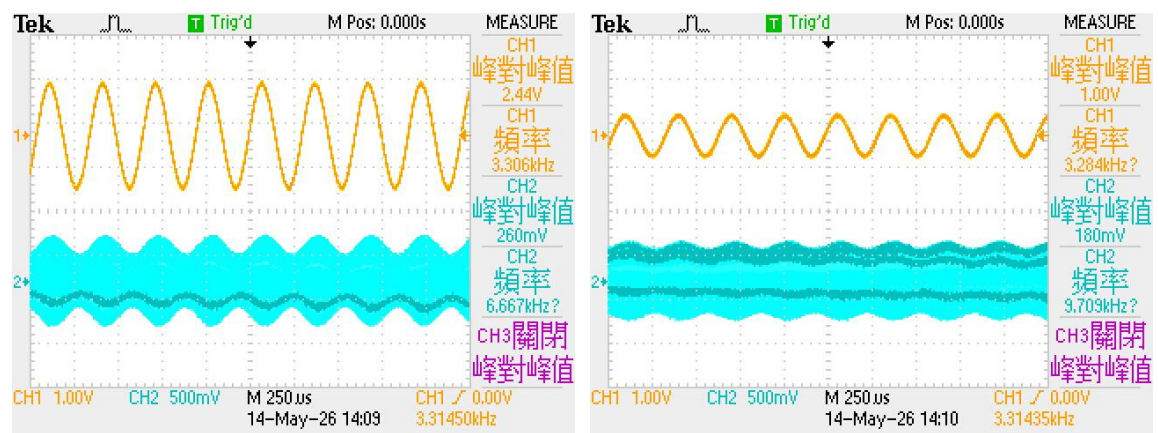


上旁波與載波間之頻率差異=3.3KHz 調變信號輸入訊號 (t.p.1) 之頻率=3.3KHz

10. 轉動聲頻振盪器的頻率旋鈕 (VR5) 及振幅旋鈕 (VR6)，觀察調變信號輸入 (t.p.1) 與調幅信號輸出信號 (t.p.3) 的變化情形，記錄之。



轉動聲頻振盪器的頻率旋鈕（VR5）

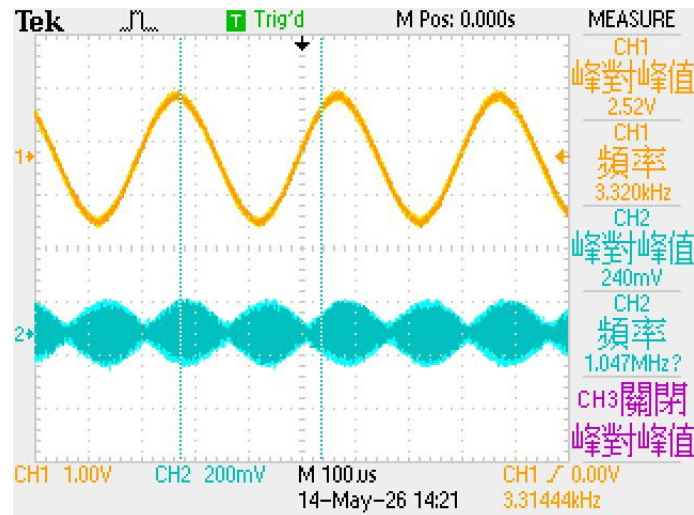


轉動聲頻振盪器的振幅旋鈕（VR6）

CH1 調變信號輸入（t.p.1）

CH2 調幅信號輸出信號（t.p.3）

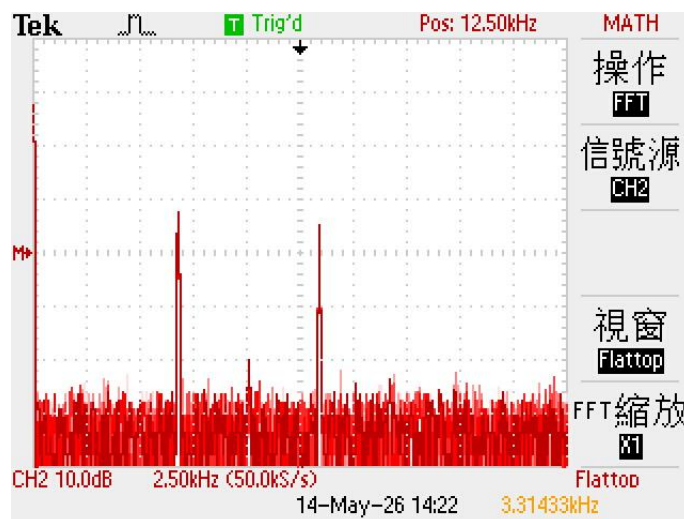
- 轉動聲頻振盪器振幅旋鈕（VR6）順時針到底（最大）。旋轉平衡調變器及帶通濾波器電路 1 的平衡調整旋鈕（VR2），直到調幅信號輸出（t.p.3）如圖 1-13 的波形。此時波形為雙邊帶遲止載波（DSB-SC）波形。



CH1 調變信號輸入 (t.p.1)

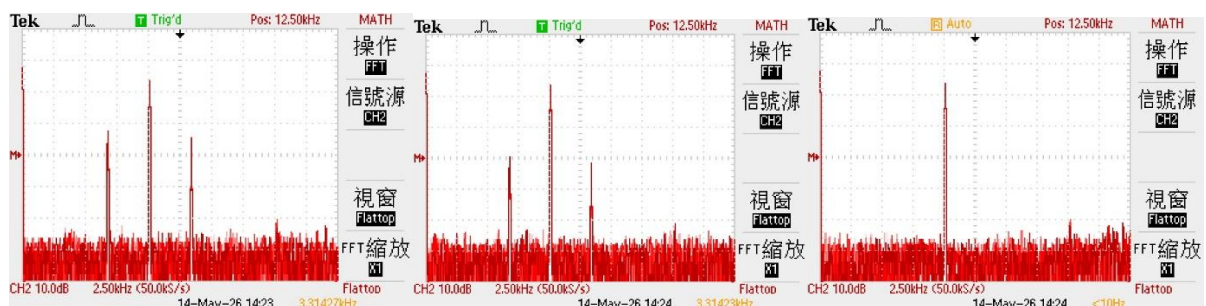
CH2 雙邊帶遲止載波 (DSB-SC) 波形 (t.p.3)

12. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，直到頻率解析度足夠觀察調幅信號的頻譜分佈，與步驟 9 圖形比較，可發現載波成分不見了。

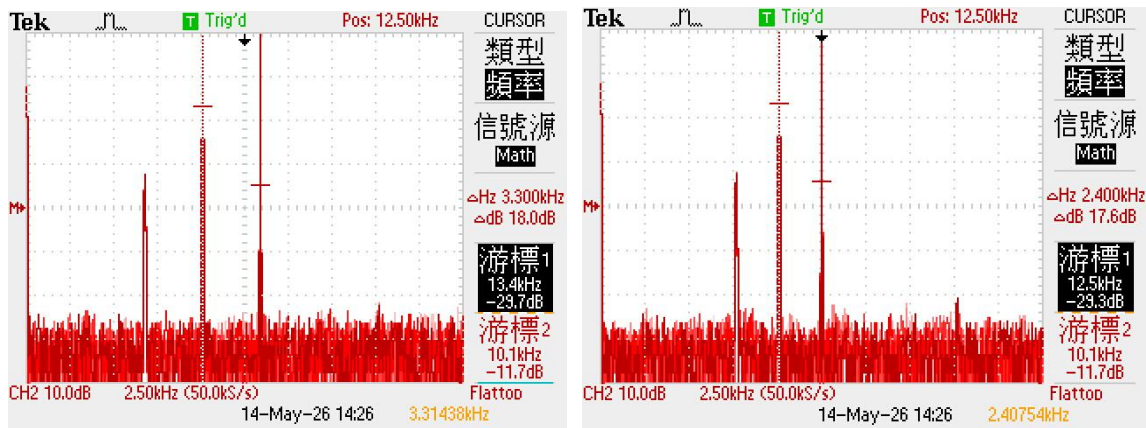


載波成分不見了

13. 將平衡調整旋鈕 (VR2) 順時針到底，再次改變聲頻振盪器頻率旋鈕 (VR5) 及振幅旋鈕 (VR6)，用 FFT 觀察調幅信號輸出信號 (t.p.3) 變化情形，記錄之。

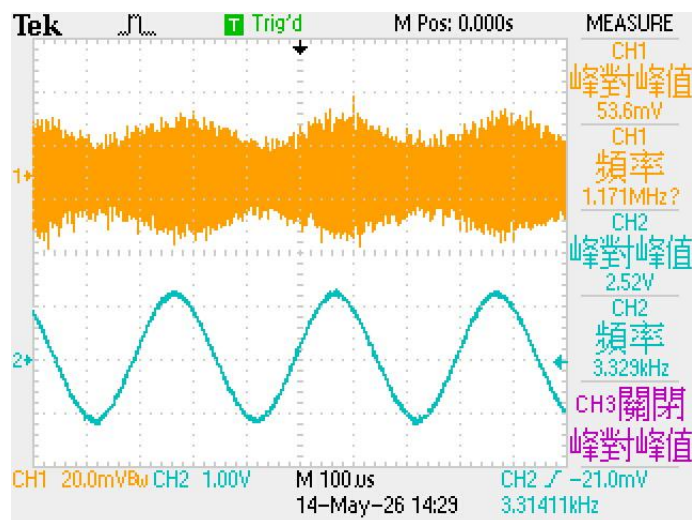


改變聲頻振盪器振幅旋鈕（VR6），由最大至最小，能改變旁波振幅



改變聲頻振盪器頻率旋鈕（VR5）能改變旁波與載波之間的距離

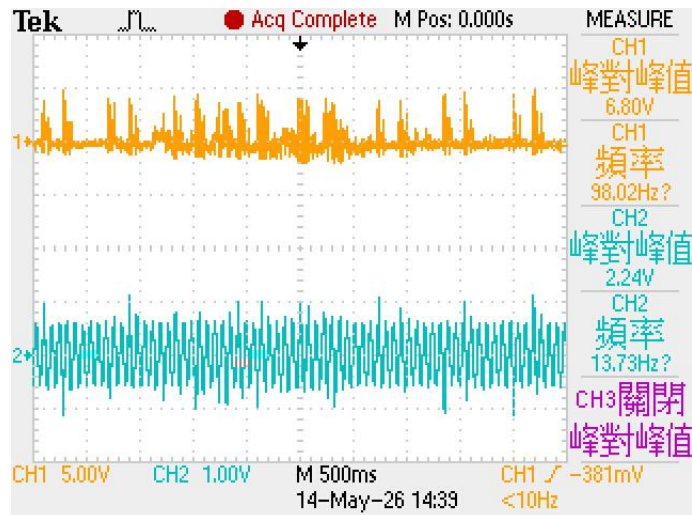
14. 將聲頻振盪器振幅旋鈕（VR6）順時針轉到底（最大）。示波器觀察輸出放大器輸出（t.p.13）與調變輸入（t.p.1）的信號。



CH1 放大器輸出（t.p.13）

CH2 調變輸入（t.p.1）

15. 將 ANACOM 1/1 輸入信號選擇開關撥到 EXT 位置，可使用外部聲頻信號加至外部聲頻輸入端子（EXTERNAL AUDIO INPUT）上，取代聲頻振盪器信號。聲頻信號可由外部麥克風或卡式錄音機取得信號。將示波器時基調至 500ms/div，同時記錄外部音頻輸入（ANACOM 1/1 t.p.16）及輸出放大器輸出（ANACOM 1/1 t.p.13）波形。



CH1 音頻輸入 (t.p.16)

CH2 放大器輸出 (t.p.13)

工作二 雙旁波帶 AM 信號之接收

1. 將 ANACOM 1/1 與 ANACOM 1/2 模板接上電源連接線+12V，-12V，0V 如圖 1-15 所示。
2. 設定 ANACOM 1/1 傳送器的初始條件如下：
 - (1) 聲頻振盪器的振幅旋鈕順時針轉到底，使其輸出最大。
 - (2) 聲頻輸入選擇開關 (AUDIO INPUT SELECT) 置於 INT (選擇聲頻振盪器為調變信號源)。
 - (3) 平衡調變與帶通濾波器電路 1 的平衡調整順時針轉到底 (調幅調變百分率較小)。
 - (4) 模式 (MODE) 開關置於 DSB 位置。
 - (5) 輸出放大器增益開關逆時針轉到底 (輸出最小無信號輸出，ANACOM 1/1 無信號發射)。
 - (6) 傳送輸出選擇開關 (TX.OUTPUT SELECT) 置於 SKT (使用傳輸線輸出信號)。
 - (7) 監聽聲頻放大器 (AUDIO AMPLIFIER) 音量旋鈕 (VOLUME) 逆時針轉到底

(輸出最小無輸出)。

(8) 揚聲器 (SPEAKER) 開關置於 OFF (不使用揚聲器監聽)。

3. 設定 ANACOM 1/2 傳送器的初始條件如下：

(1) 接收器輸入選擇開關 (Rx. INPUT SELECT) 置於 ANT 位置 (使天線接收信號)。

(2) 射頻放大器的調諧電路選擇開關 (TUNED CIRCUIT SELECT) 置於 INT (射頻放大器使用內部調諧電路做電台信號選擇)。

(3) 射頻放大器的增益旋鈕順時針轉到底 (最大)。

(4) AGC 開關置於 IN 的位置 (使用內部本身信號做 AGC 控制)。

(5) 檢波器 (DETECTOR) 開關置於 DIODE 位置。

(6) 聲頻放大器音量旋鈕順時針轉到底 (輸出信號最大)。

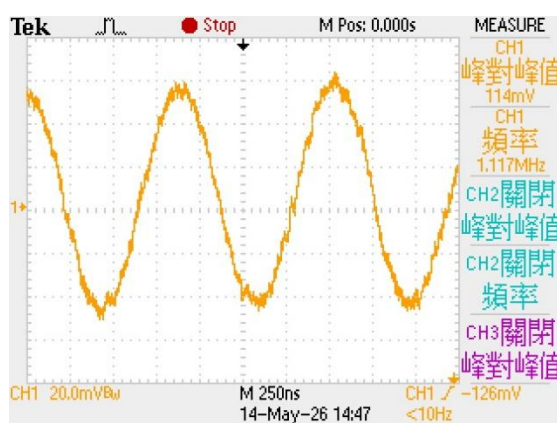
(7) 揚聲器開關置於 ON 位置。

(8) 差頻振盪器開關置於 OFF (不使用單旁波檢波)。

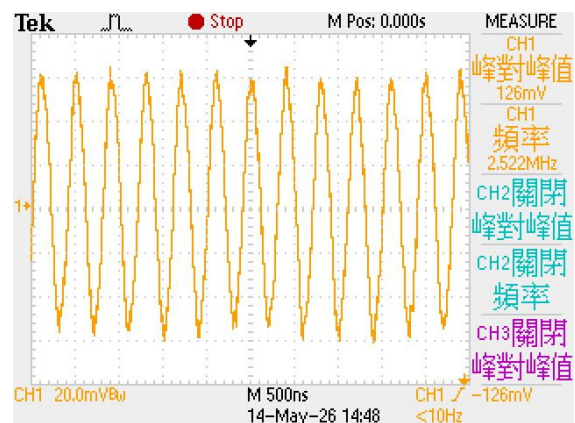
(9) 天線豎起全面展開。

4. 開啟電源開關 (ON)。

5. 示波器量測本地振盪器輸出訊號之頻率 (t.p.40)，當你改變選台器轉盤時，頻率會隨之改變，其頻率變化範圍涵蓋 980kHz 至 2.060Mhz。



最低頻率



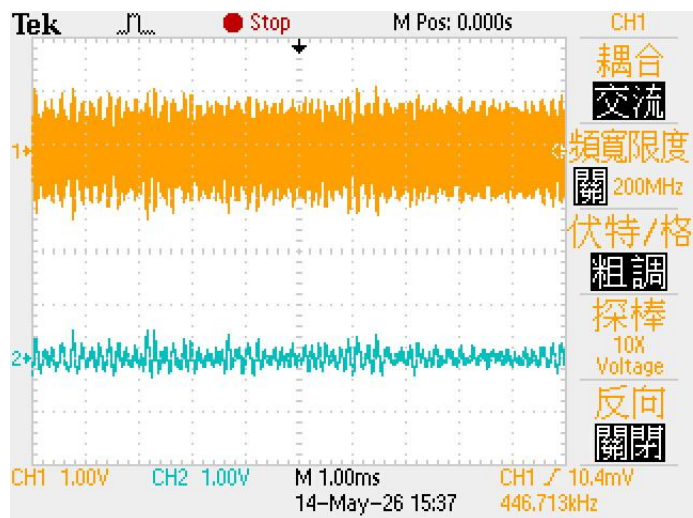
最高頻率

6. 調整 ANACOM 1/2，接收器中聲頻放大器的音量旋鈕，使揚聲器能聽到聲音。

7. 轉動選台器轉盤，直到能清晰地聽到廣播電台 (非 ANACOM 1/1 的信號而是一般 AM

電台)，並將音量調到最舒服的位置。

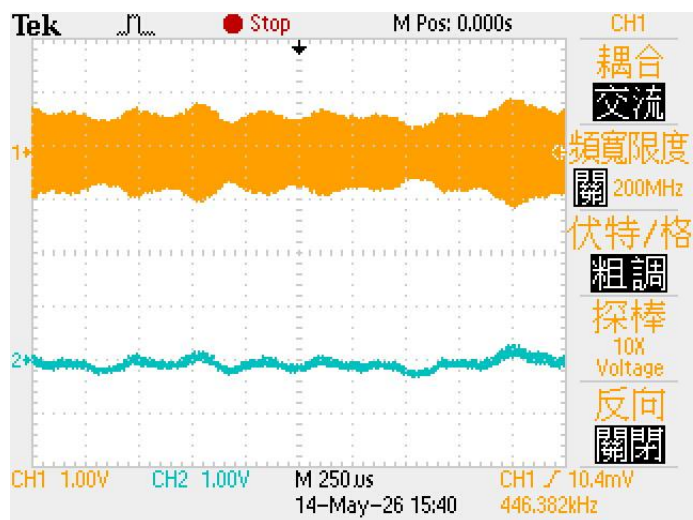
8. 用示波器交流耦合 (A.C.Coupled) 量測第二中頻放大輸出 (t.p.28) 及輸入 (t.p.24)，可觀察中頻的訊號被放大。



CH1 第二中頻放大輸出 (t.p.28)

CH2 輸入 (t.p.24)

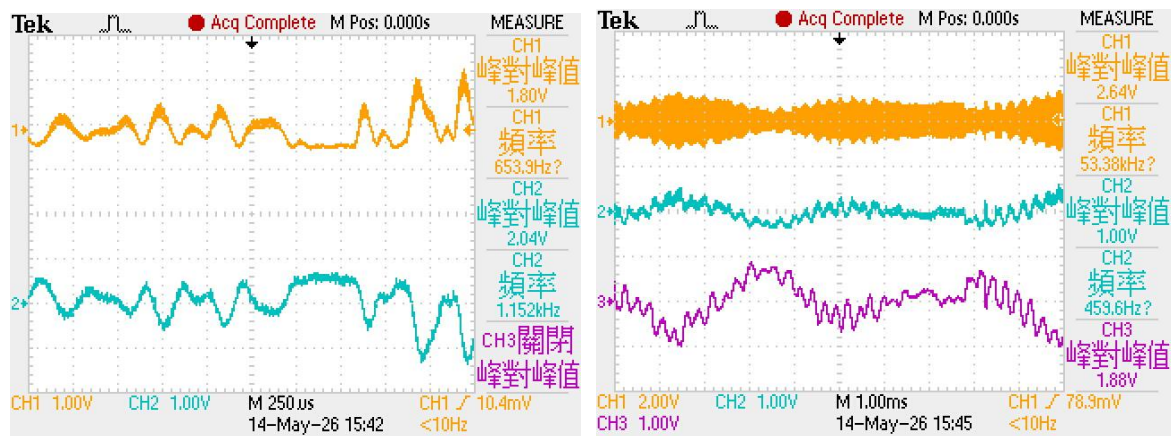
9. 示波器同時量測第二中頻放大輸出 (t.p.28) 與檢波輸出 (t.p.31)，仔細研究兩者之間的關連性。



CH1 第二中頻放大輸出 (t.p.28)

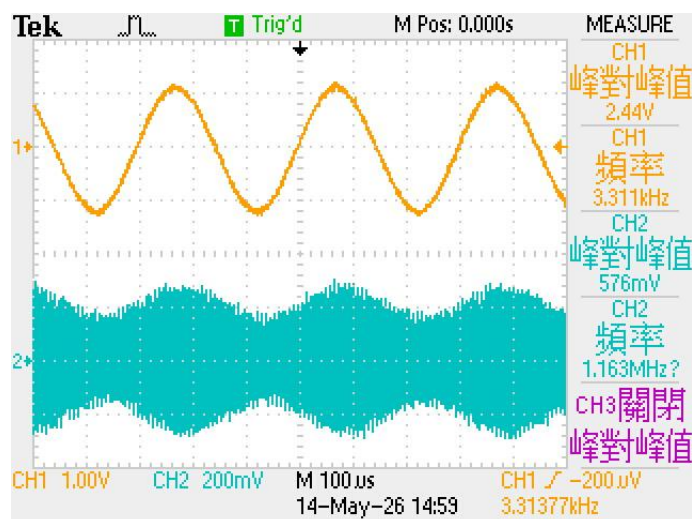
CH2 檢波輸出 (t.p.31)

10. 示波器量測最後級聲頻放大器輸出 (t.p.39) 與前一步驟的波形比較有何差異。



- 檢波輸出 (t.p.31)
- 聲頻放大器輸出 (t.p.39)
- 第二中頻放大輸出 (t.p.28)
- 檢波輸出 (t.p.31)
- 聲頻放大器輸出 (t.p.39)

11. 用連接線傳輸信號連接 ANACOM 1/1 及 ANACOM 1/2 模組，並將 ANACOM1/1 的 TX.OUTPUT SELECT 開關置於 SKT 及 ANACOM 1/2 的 RX.INPUT SELECT 開關置於 SKT 位置。將 ANACOM 1/1 傳送器輸出放大器增益旋鈕 (VR4) 順時針轉到底 (ANACOM 1/1 調幅信號做最大信號輸出)。
12. 示波器觀察調變輸入信號 (ANACOM 1/1 t.p.1) 與輸出 AM 信號 (ANACOM 1/1 t.p.13)，記錄之。

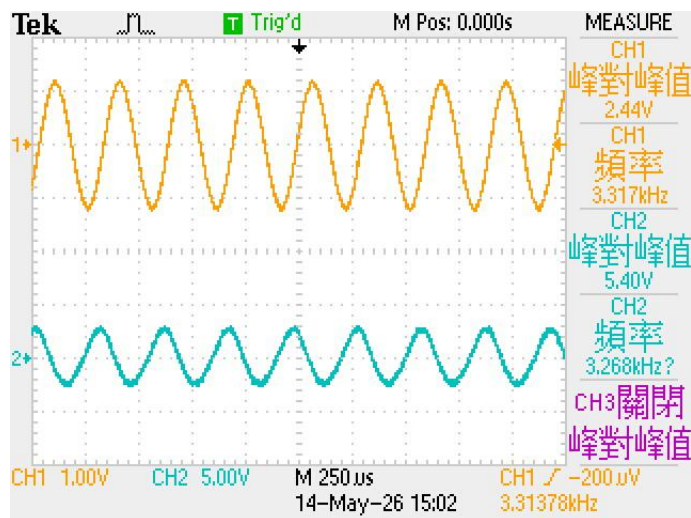


CH1 調變輸入信號 (t.p.1)

CH2 輸出 AM 信號 (t.p.13)

13. 將 ANACOM 1/2 傳收器，順時方向轉動監聽聲頻放大器的音量旋鈕，使音量增大，直到監聽揚聲器聽到聲音。

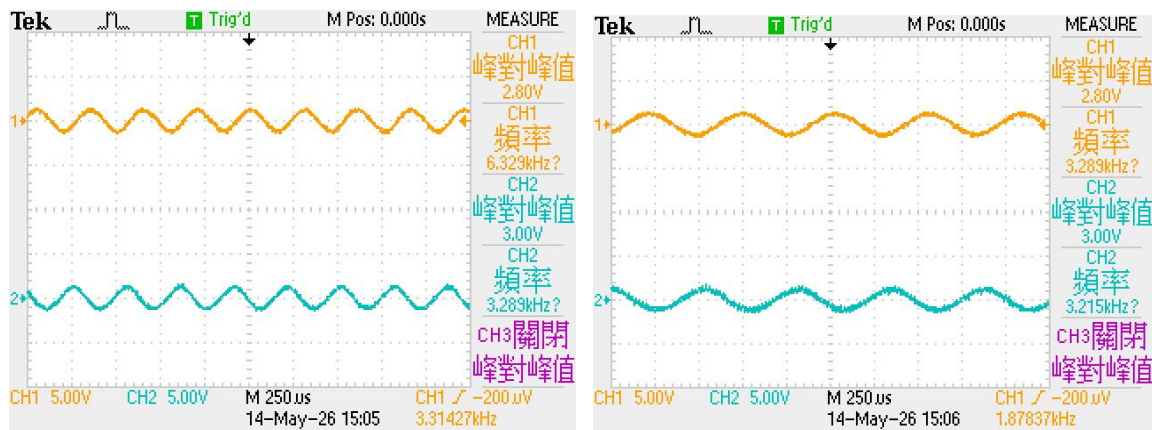
14. 將 ANACOM 1/2 接收器，調整其音量，並配合轉動選台器轉盤，使傳送器的音調可在接收器上清晰地被接收。並用示波器觀察調變輸入信號（ANACOM 1/1 t.p.1）及聲頻放大器輸出（ANACOM 1/2 t.p.39）波形。



CH1 調變輸入信號 (t.p.1)

CH2 放大器輸出 (t.p.39)

15. 改變 ANACOM 1/1 傳送器調變信號的頻率（聲頻振盪器頻率旋鈕 VR5），可在接收器揚聲器上聽到頻率改變的音調高低音變化。並用示波器觀察調變輸入信號（ANACOM 1/1 t.p.1）及聲頻放大器輸出（ANACOM 1/2 t.p.39）波形。

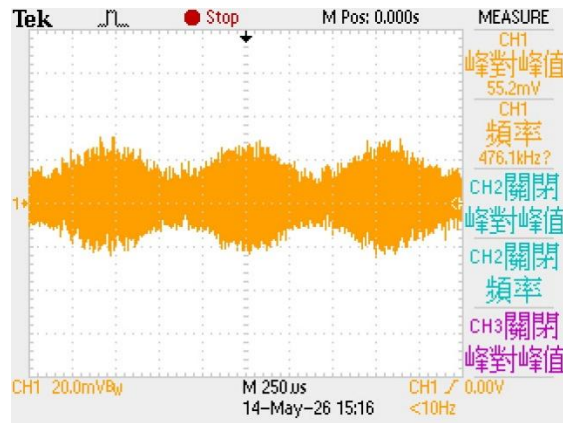


CH1 調變輸入信號 (t.p.1)

CH2 放大器輸出 (t.p.39)

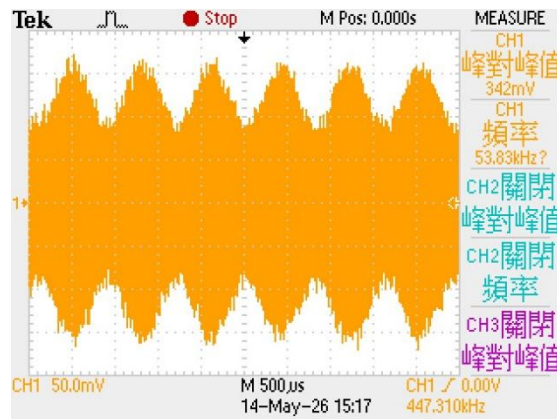
16. 用示波器量測 ANACOM 1/2 接收器，量測下列各測試點波形，記錄下來。

- (1) 混波器 (MIXER) 輸出 (t.p.20)。



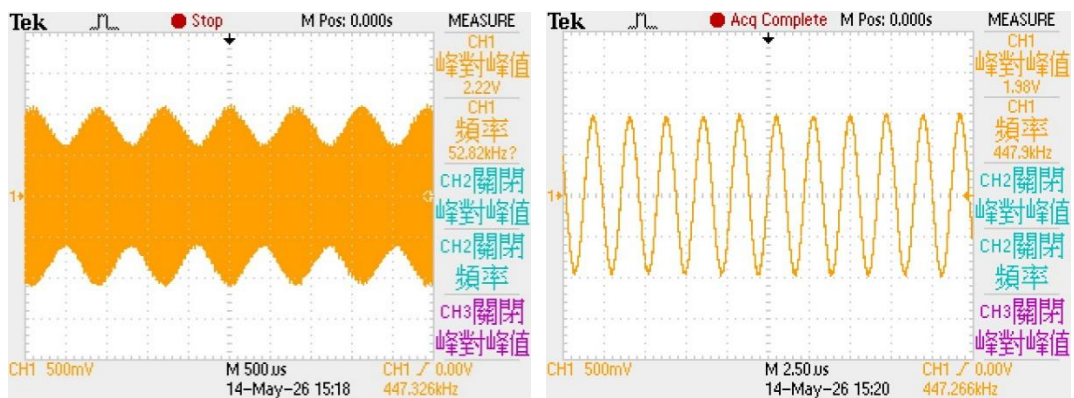
CH1 混波器 (MIXER) 輸出 (t.p.20)

(2) 中頻放大器 1 (I.F.AMPLIFIER 1) 輸出 (t.p.24)



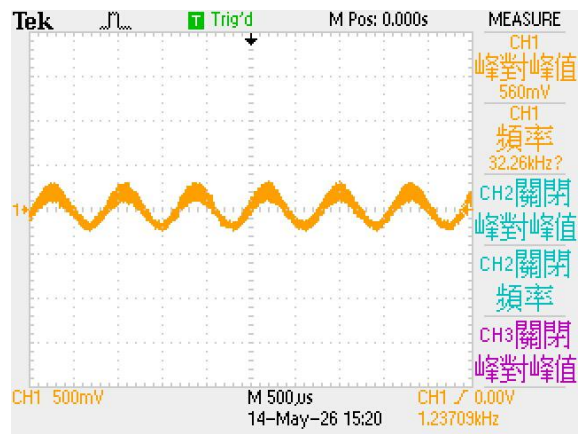
CH1 中頻放大器 1 (I.F.AMPLIFIER 1) 輸出 (t.p.24)

(3) 中頻放大器 2 (I.F.AMPLIFIER 2) 輸出 (t.p.28)，用示波器量測載波頻率，此值即為中頻頻率。(標準商用廣波 AM 接收器中頻頻率為 455kHz，實驗模組也依此設計，但由於同學實驗時，轉動各級變壓器，因此所得值會有偏移，但無礙於實驗之進行。)



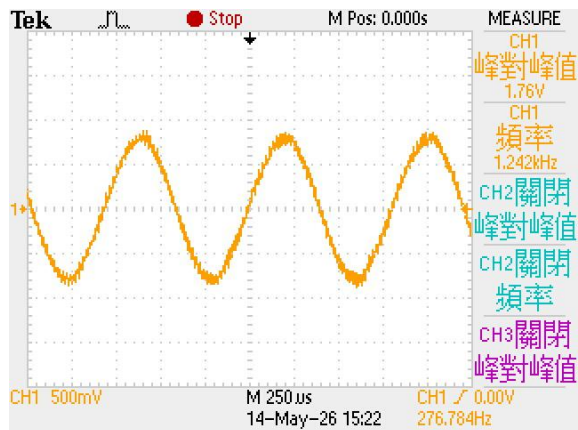
CH1 中頻放大器 2 (I.F.AMPLIFIER 2) 輸出 (t.p.28)

(4) 二極體檢波 (DIODE DETECTOR) 輸出 (t.p.31)



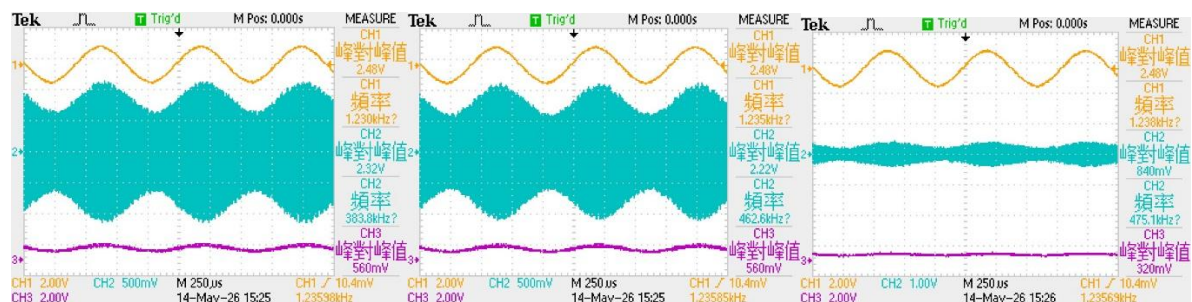
CH1 二極體檢波 (DIODE DETECTOR) 輸出 (t.p.31)

(5) 聲頻放大器 (AUDIO AMPLIFIER) 輸出 (t.p.39)



CH1 聲頻放大器 (AUDIO AMPLIFIER) 輸出 (t.p.39)

17. 示波器量測聲頻輸入信號 (ANACOM 1/1 t.p.14) 與 ANACOM 1/2 接收器中頻放大器輸出 (t.p.28) 及檢波輸出 (t.p.31)。同時改變 ANACOM 1/1 傳送器中輸出放大器增益旋鈕 (VR4) 緩緩逆時針調降增益，觀察波形有何變化，並記錄下來，以便瞭解 AGC 動作情形。



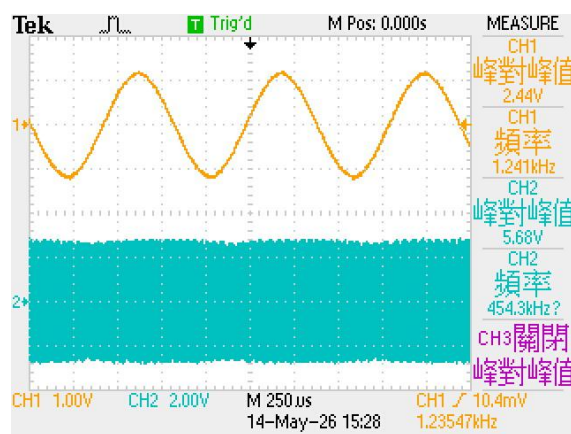
增益最大

增益中間

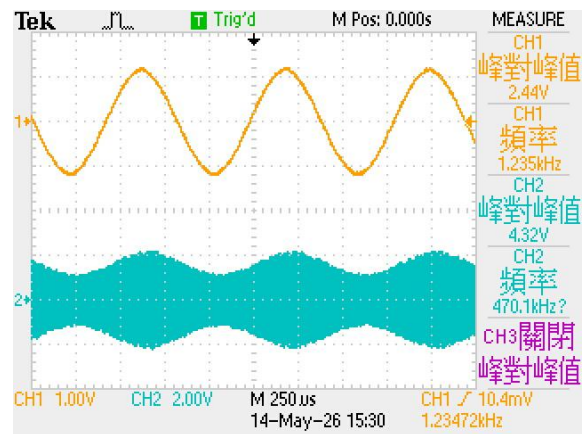
增益很小

—— 聲頻輸入信號 (ANACOM 1/1 t.p.14)
—— 第二中頻放大輸出 (t.p.28)
—— 檢波輸出 (t.p.31)

18. 現將 ANACOM 1/2 接收器 AGC 開關撥在 OUT 位置，移去 AGC 功能，再觀察 ANACOM 1/1 (t.p.14) 及 ANACOM 1/2 (t.p.28) 波形，緩慢改變 ANACOM 1/1 傳送器輸出放大器增益旋鈕 (VR4)，觀察波形變化情型，與上一步驟有何不同。是否發生過載現象。

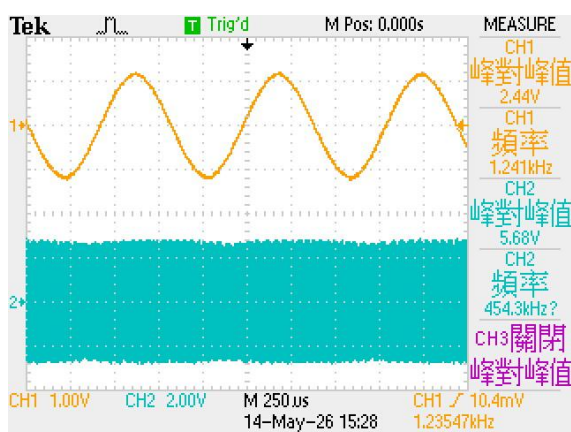


過載

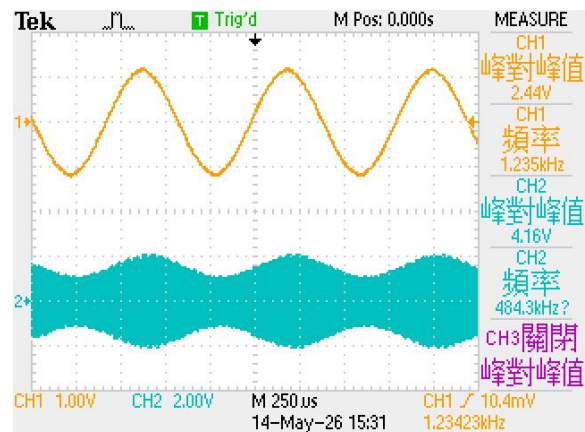


無過載

19. 將 ANACOM 1/1 傳送器輸出放大器增益旋鈕 (VR4) 由順時針到底 (最) 再逆時針緩慢下降，直到接收器無過載現象。



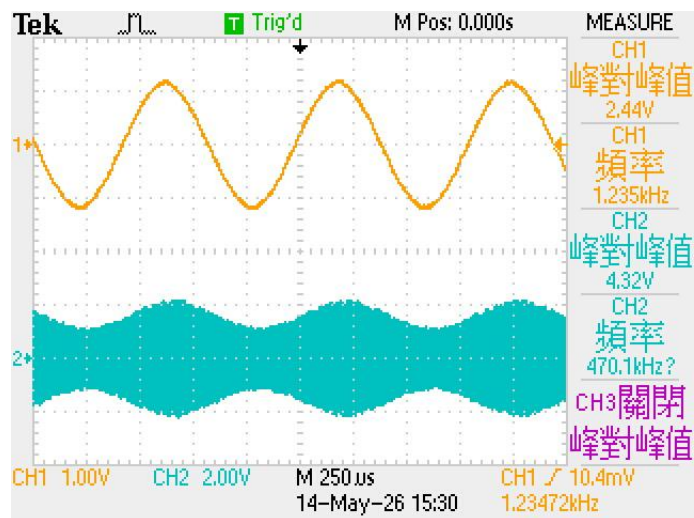
過載



無過載

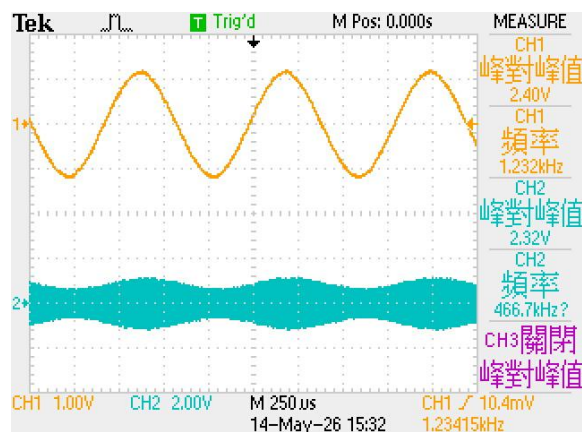
20. 將 ANACOM 1/1 傳送器輸出放大器增益旋鈕 (VR4) 順時針到底 (輸出最大)，然後將 ANACOM 1/2 接收器射頻放大器增益旋鈕 (VR1) 逆時針緩慢下降，直到接收器無

過載現象。



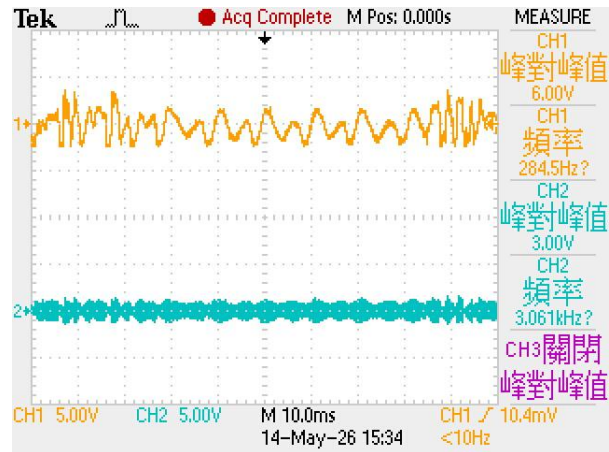
無過載

21. 將 ANACOM 1/2 接收器射頻放大器增益旋鈕順時針到底（增益最大）。再將 AGC 開關撥到 IN 位置，AGC 又開始工作，且可看到預期的波形。



AGC 開關撥到 IN 位置，AGC 又開始工作，且可看到預期的波形無過載

22. ANACOM 1/1 傳送器亦可使用麥克風或錄音機輸出聲音或音樂輸入再調變發射出去，ANACOM 1/2 接收器可接收聽到。將示波器時基調至 500ms/div，同時記錄外部音頻輸入（ANACOM 1/1 t.p.16）及聲頻放大器輸出（ANACOM 1/2 t.p.39）波形。



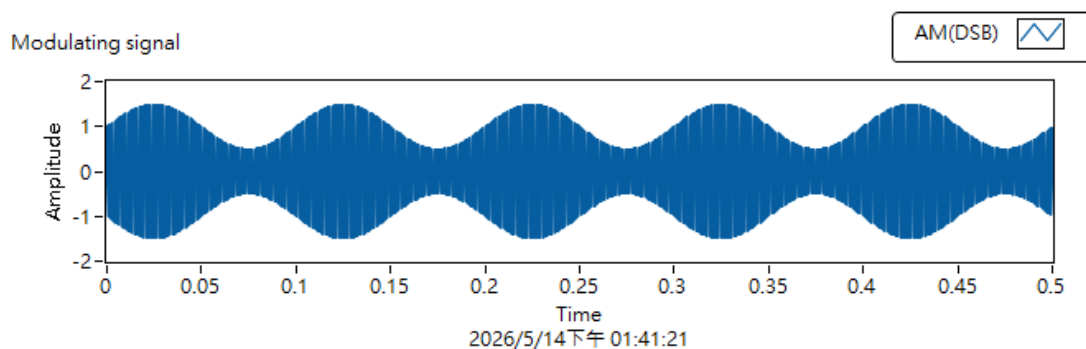
CH1 外部音頻輸入 (t.p.16)

CH2 聲頻放大器輸出 (t.p.39)

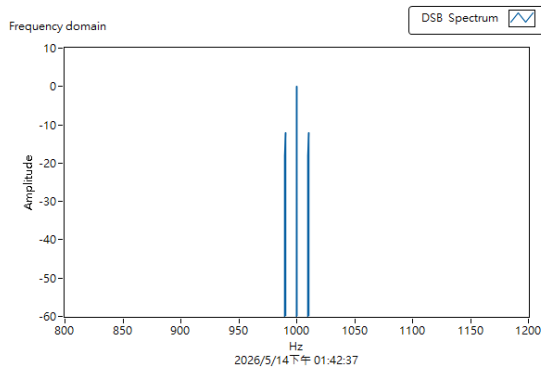
工作三 Labview 程式 AM-DSB 模擬

1. 執行 AM-DSB 程式。
2. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 1000，Signal type 選擇 Sine wave，Suppress carrier 和 Add Noise 設成 OFF，模擬 DSB-LC 調變。
3. Modulation index 分別設為 0.5、1 和 1.5，分別記錄 Modulating Signal、Frequency domain waveform 及 Demodulated Waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid，何者解調有失真？

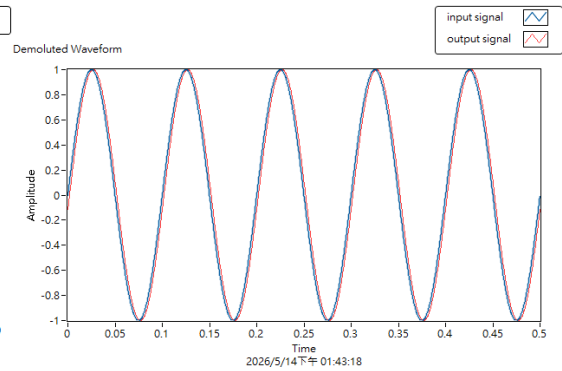
Modulation index 設為 0.5



Modulating Signal

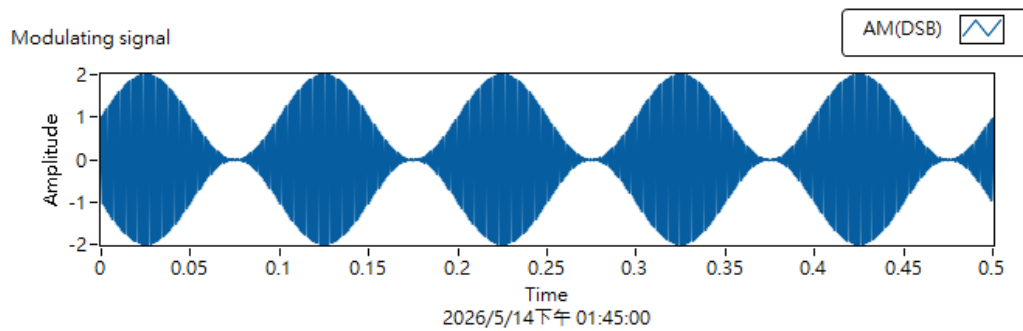


Frequency domain waveform

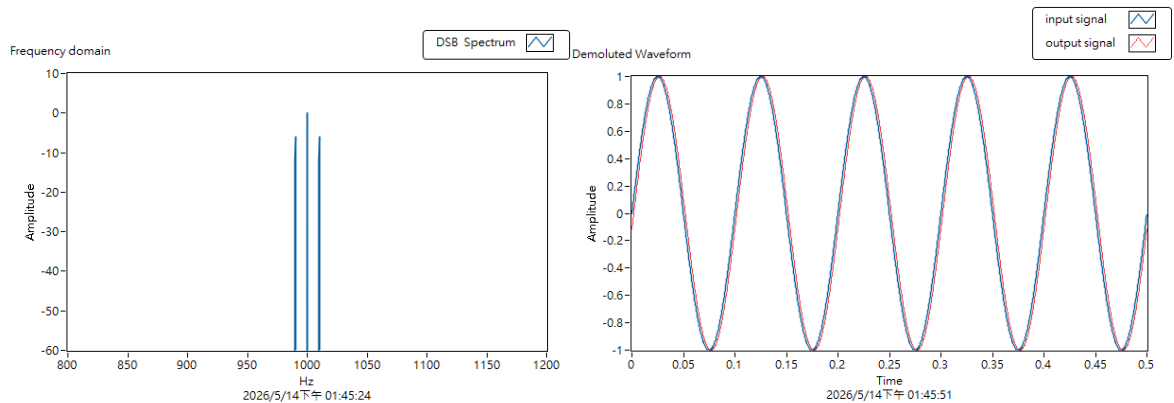


Demodulated Waveform

Modulation index 設為 1



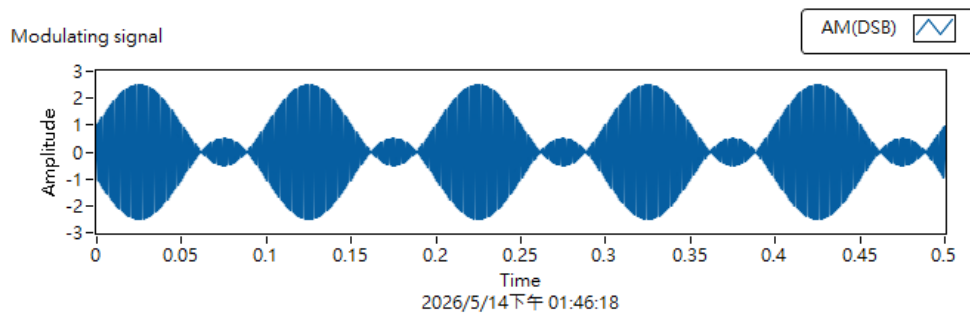
Modulating Signal



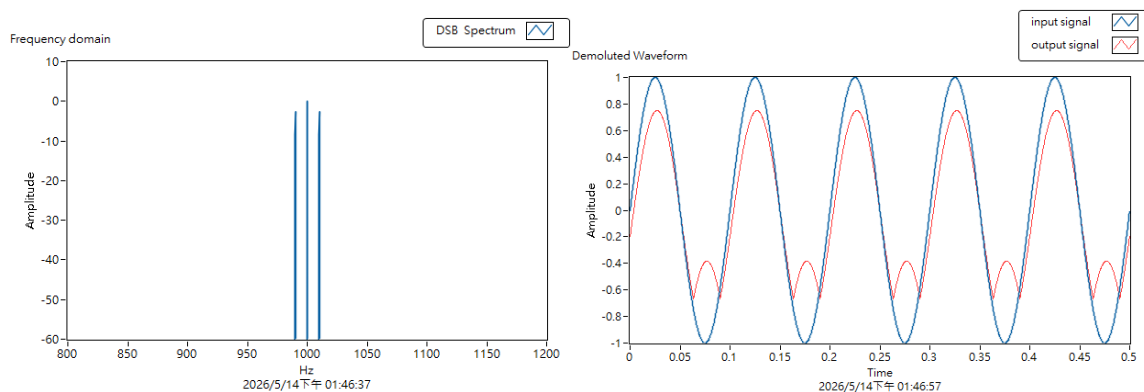
Frequency domain waveform

Demodulated Waveform

Modulation index 設為 1.5



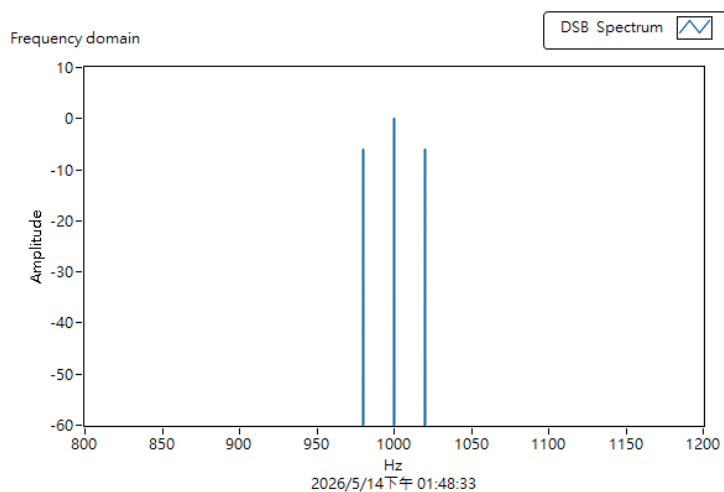
Modulating Signal



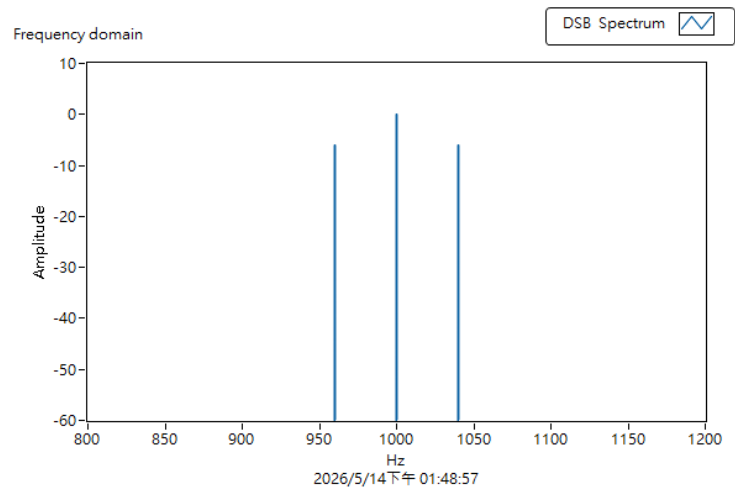
Frequency domain waveform

Demodulated Waveform

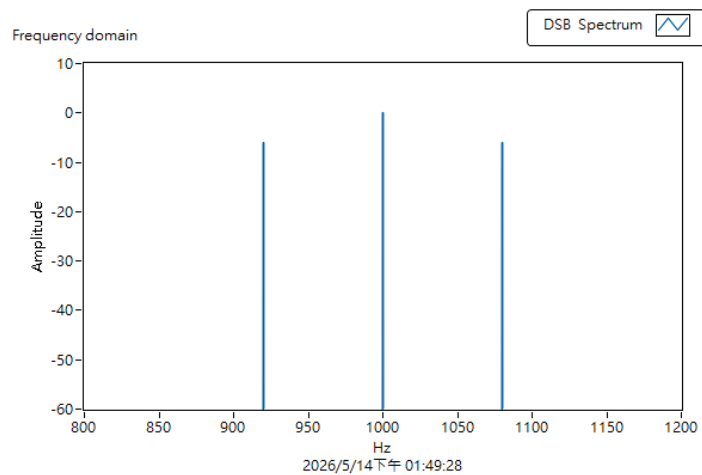
4. Modulation index 設為 1，Input frequency 分別設成 20、40 和 80，記錄其對應 Frequency domain waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid，其傳輸頻寬為何？



Input frequency 設成 20，傳輸頻寬為 40

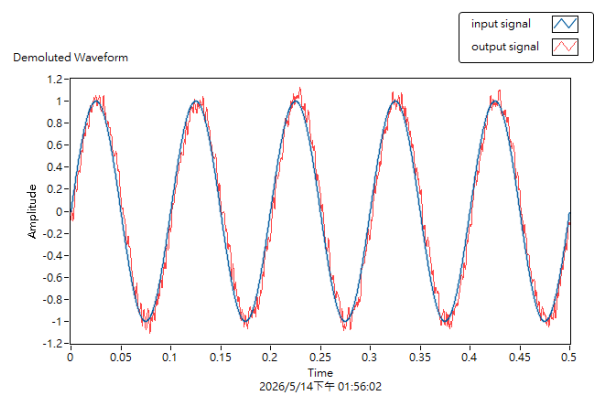
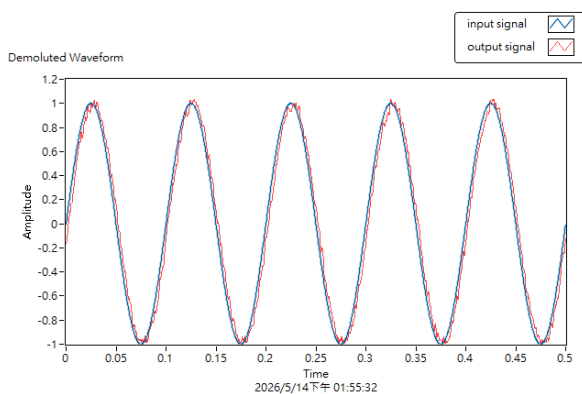


Input frequency 設成 40，傳輸頻寬為 80



Input frequency 設成 80，傳輸頻寬為 160

5. Input frequency 設成 10，Add Noise 設成 ON，Modulation index 分別設為 1 和 0.5，Noise Amplitude 設為 0.07，記錄 Demodulated Waveform 波形，取圖時勾選 Hide Grid，何者受雜訊干擾較大？



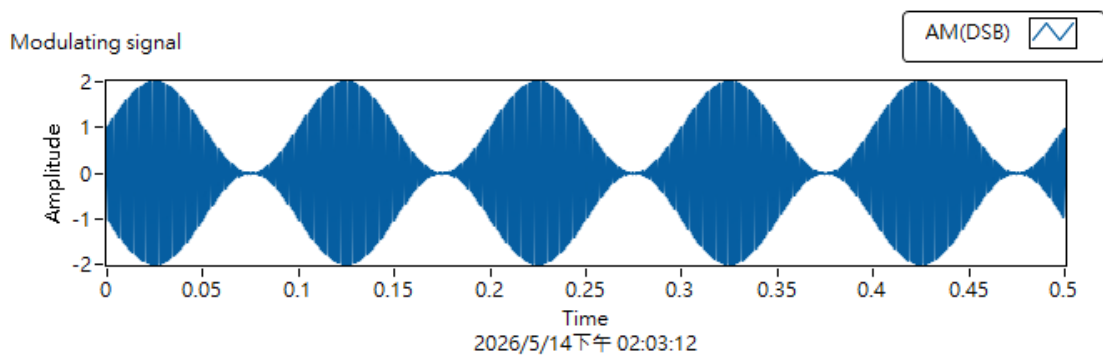
Modulation index 設為 1

Modulation index 設為 0.5

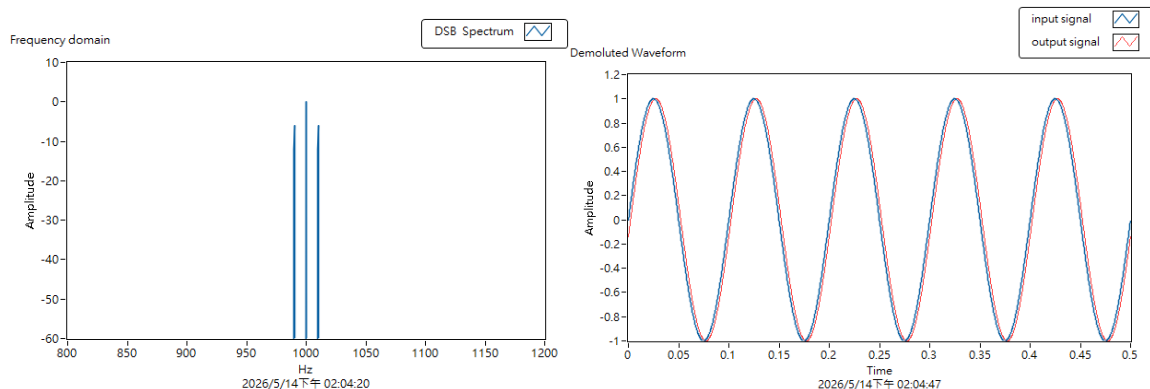
Modulation index 設為 0.5 雜訊干擾大

6. Add Noise 設成 OFF, Suppress carrier 項目設為 OFF, Modulation index 設為 1(DSB-LC), Input frequency 設成 10, 紀錄 Modulating Signal、Frequency domain waveform 及 Demodulated Waveform 波形, 取圖時勾選 Hide Grid。將 Suppress carrier 項目設為 ON(DSB-SC), 紀錄在 Modulating Signal、Frequency domain waveform 及 Demodulated Waveform 的波形, 取圖時勾選 Hide Grid, 比較兩者在 Modulating Signal 及 Frequency domain waveform 的波形的差異。

Suppress carrier 項目設為 OFF



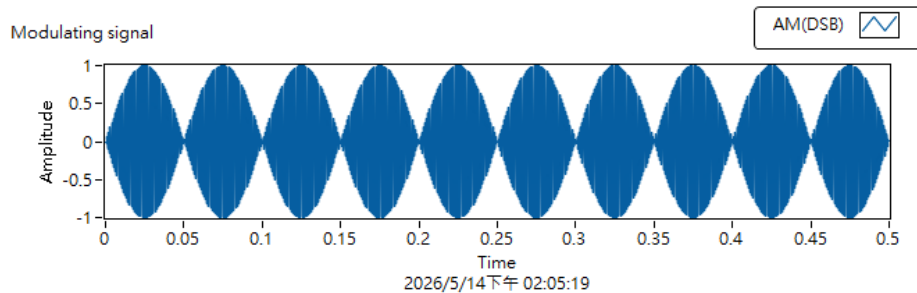
Modulating Signal



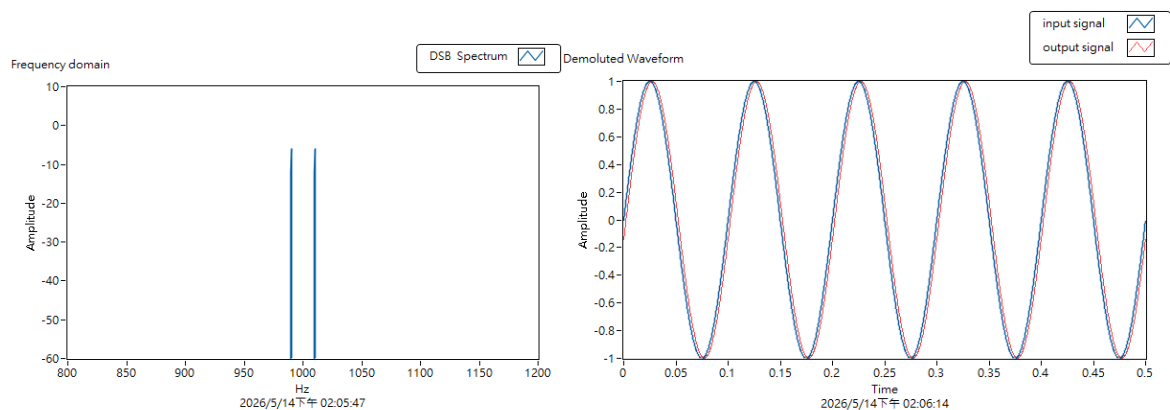
Frequency domain waveform

Demodulated Waveform

Suppress carrier 項目設為 ON



Modulating Signal



Frequency domain waveform

Demodulated Waveform

Modulating Signal 的差異：

DSB-LC 保留了完整的載波，調變後的波形包絡線會完美複製調變訊號的形狀。

DSB-SC 抑制了載波，當調變訊號穿越零點時，調變波的載波相位會發生 180° 反轉。

Frequency domain waveform 的差異：

DSB-LC 有一根很高、極具存在感的載波衝擊波，功率效率較低

DSB-SC 無載波(因為被抑制)，功率效率較高

Demodulated Waveform 的差異：

DSB-LC 解調出來的波形是非常乾淨、完美的原始正弦波。

DSB-SC 解調時必須使用**同步解調**，也就是接收端必須乘上一個與發射端「同頻同相」的載波訊號。如果模擬系統有對齊，解調波形同樣會是完美的正弦波；若相位沒對準，解調出來的振幅就會衰減（甚至變成 0）。

問題與討論：

一、考慮 DSB 調變波 $\phi_{DSB}(t) = (A + f(t))\cos(\omega_c t)$ 其中 $f(t)$ 為傳送訊息。前述 DSB 調變波

要滿足 DSB-LC 的條件為何？要滿足 DSB-SC 的條件為何？

Ans：

DSB 調變波的一般形式為 $\varphi(t) = (A + f(t))\cos\omega_p t$ ，其中 A 為載波振幅， $f(t)$ 為調變訊號。

滿足 DSB-LC (Large Carrier) 的條件： $A + f(t) \geq 0$ ，即載波振幅 A 必須足夠大，使得調變後的包絡線始終不為負值，包絡線能忠實反映調變訊號形狀，可用包絡線檢波（二極體檢波）解調，調幅百分率 $m \leq 1$ 。

滿足 DSB-SC (Suppressed Carrier) 的條件： $A = 0$ ，即載波成分被完全抑制，調變後信號為 $f(t)\cos\omega_p t$ ，頻譜中不含載波分量，功率效率較高，但解調需使用同步（相干）解調器。

二、要符合所謂的 DSB-LC 信號，其 Modulation index 值應為何？

Ans：

要符合 DSB-LC 的條件，Modulation index m 的值必須滿足 $0 < m \leq 1$ （即調幅百分率不超過 100%）。當 $m \leq 1$ 時， $A + f(t) \geq 0$ ，包絡線不會出現相位反轉，可直接以二極體包絡線檢波解調。若 $m > 1$ （過調變），包絡線會出現負值（相位翻轉），二極體檢波將產生失真，不符合 DSB-LC 的定義。

三、在工作三中，有載波的 DSB 信號模擬，若 Modulation index 分別設為 0.5、1.2 和 1.5，何者解調波形會有失真？哪一個失真最大？

Ans：

Modulation index 設為 0.5 時， $m < 1$ ，屬於正常 DSB-LC，包絡線始終為正，解調波形無失真。

Modulation index 設為 1.2 及 1.5 時， $m > 1$ ，發生過調變（over-modulation），包絡線出現相位反轉，以二極體包絡線檢波時會產生波形截削失真。其中 $m = 1.5$ 的過調變程度最深，包絡線翻轉區間最長，因此解調失真最嚴重。

四、若載波振幅固定，雜訊固定，在 DSB-LC 信號中，不同的 Modulation index 的值（ $m \leq 1$ ），何者受雜訊干擾較大？

Ans :

m 值較小者受雜訊干擾較大。在 DSB-LC 信號中，調變信號的功率與 m 的大小成正比， m 越小，訊號功率越低，而雜訊功率固定，因此信噪比（SNR）越差，解調後訊號受雜訊污染程度越嚴重。由工作三步驟 3 的實驗結果可知，Modulation index = 0.5 時的解調波形比 $m = 1$ 時受雜訊干擾更大，波形失真更明顯。

五、試說明雙旁波帶 AM(DSB-LC)信號頻譜為何？雙旁波振幅調變使用頻寬為何(若所傳送訊號最高頻率為 f_m)？

Ans :

DSB-LC 信號的頻譜包含三個成份：(1) 載波分量，位於載波頻率 f_c 處，振幅為 $\pi A \delta(\omega - \omega_c)$ ；(2) 上旁波帶（USB），位於 $f_c + f_m$ 處；(3) 下旁波帶（LSB），位於 $f_c - f_m$ 處。其頻譜表示為： $\Phi_{DSB-LC}(\omega) = \pi A \delta(\omega - \omega_c) + (1/2)F(\omega - \omega_c) + \pi A \delta(\omega + \omega_c) + (1/2)F(\omega + \omega_c)$ 。若傳送訊號最高頻率為 W （Hz），則 DSB 調變所需傳輸頻寬為 $BW = 2W$ ，即載波上下各展開 W 的頻寬，總共佔用 $2W$ 的頻道帶寬。

六、本實習 AM 接收器所使用自動增益控制器(AGC)，其原理與功能為何？

Ans :

AGC 從二極體檢波器的輸出取得平均電壓（直流成份），此電壓的大小反映接收信號的強弱。當接收信號強時，檢波輸出平均電壓升高，AGC 電路將此電壓負回授至第二中頻放大器及射頻放大器，使其增益降低；當接收信號弱時，檢波輸出平均電壓降低，負回授量減小，放大器增益自動增大。

功能：AGC 可使接收機輸出音量維持在穩定範圍，無論收到的電台信號強弱（例如距電台遠近不同），都能避免近距離強信號造成過載失真，也避免遠距離弱信號聲音過小。本實習中，AGC ON 時第二中頻放大輸出波形振幅隨輸入增益旋鈕（VR4）調整而變化較小，不易產生截削失真；AGC OFF 時信號強時容易過載，印證了 AGC 的穩幅功能。

七、若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。